代数方程求根与置换群第六讲

域，扩域

一些概念

子群：群的部分元素对于群中的二元运算也满足群的规则

子域：域中的部分元素对于域中的2个二元运算也满足域的规则

对称群：根的所有置换构成一个群，叫做对称群，记为 S_n

S_1 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

S_2 $\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$

S_3 $\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$

对称群的群乘法对应置换的复合

自然语言：系数为有理数的一元五次方程，无法有限次的对系数加减乘除与开方得到它的根

⇓

数学语言：域，扩域

域的不严格定义：对加减乘除都封闭，且满足交换结合，分配的代数系统

不考虑有限域与自定义的加法，乘法

域的定义天然带有封闭性

系数：有理数 $\xrightarrow{+-\times\div\sqrt{}}$ 得到的所有的数 $\xrightarrow{\text{去能证明构成域}}$ 数域 $\xrightarrow[\text{根在域外}]{\text{再证明方程的}}$ 五次方程的根无法通过对系数 $+-\times\div\sqrt{}$ 得到

难点：域只有 $+-\times\div$，无开方

解决：通过扩域的方式，在不引入开方运算的情况下，引入带根号的数

为什么要尽可能避免引入开方运算？

① 开方的解不唯一　2的开方 $= \pm\sqrt{2}$，开方的性质不好

② 引进开方就要引进乘方，则要处理 $2^{\sqrt{2}}$ 之类的超越数，将会带来极大的麻烦

实数



代数数：若 α 是方程 $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=0$ 的根，（$a_0 \cdots a_n \in Q$），则称 α 为代数数（都是有限的）

超越数：e, π

不是所有的代数数都可以用有理数的四则运算+开方表出的

一个有理数（非零）+四则运算 $=$?

定理1：若 $a \in Q$，且 $a \neq 0$，则 a 通过四则运算可得到所有有理数

定理2：Q 对于 +，× 构成一个域（证明略）

定理1的证明：0 可以通过 $a-a$ 得到

1 可以通过 $\frac{a}{a}$ 得到

-1 可以通过 $0-1$ 得到

整数可以通过 $\begin{matrix}1+1+1+1+\cdots\\ -1-1-1-1-\cdots\end{matrix}$ 得到

分数可以通过整数除法得到

定理3：有理数域是任意数域的子域

证：对于 $\forall F$，在 F 中取一个在 Q 的元素 a，∵ F 对 +、−、×、÷ 封闭

∴ $a-a=0$　$0 \in F$

$\frac{a}{a}=1$　$1 \in F$

∴ 0，1 必为 F 中的元素　又∵ 0，1 +四则运算可生成所有有理数，且 F 对 +、−、×、÷ 封闭

∴ $Q \subset F$　∵ F 是任意的 ∴ Q 是任意数域的子域

推论：若 方程的根是有理数，则一定可以对系数 四则运算得到此根

域的封闭性十分有用，但是域中无开方运算，也不希望引入开方运算

扩域：在 域中添加一些 不属于域的元素，且不破坏 域结构的操作

$\sqrt{2} \to \mathbb{Q}$ 不是扩域　　$1+\sqrt{2}$ 不是新域的元素，封闭性被破坏了

所有形如 $a+b\sqrt{2}$ $(a,b \in \mathbb{Q}) \to \mathbb{Q}$　　是扩域，新的域记为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$

证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是域

证：$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中的 $\forall$ 元素 皆可以由 $a+b\sqrt{2}$ 表出 $(a,b \in \mathbb{Q})$

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 交换 结合、分配无需证明，只需证明封闭

取 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ $\forall$ 元素 $a_1+b_1\sqrt{2}$，$a_2+b_2\sqrt{2}$，只需证明 $a_1+b_1\sqrt{2}$，$a_2+b_2\sqrt{2}$ 的和差积商仍可以表示成 $(a+b\sqrt{2})$ 型即可　证明略

一些扩域的概念

① 若 α 为代数数，则 $F(\alpha)$ 为代数扩域，若 α 为超越数，称 $F(\alpha)$ 为超越扩域

$\mathbb{R}(i)$ 代数扩域　　$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 代数扩域　　$\mathbb{Q}(\pi)$ 超越扩域　　$\mathbb{R}(\pi)$ 不是扩域

② 若有2个数域 F_1，F_2，$F_2 = F_1(\alpha)$ α 为代数数，若 α 是系数在 F_1 上的 n 次方程的根，则称 F_2 是 F_1 的 n 次扩域

例　$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是 $\mathbb{Q}$ 的二次扩域　∵ $\sqrt{2}$ 是方程 $x^2-2=0$ 的根，且方程的系数 $1,-2 \in \mathbb{Q}$

$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 是 $\mathbb{Q}$ 的四次扩域　∵ $\sqrt[4]{2}$ 是方程 $x^4-2=0$ 的根，且方程的系数 $1,-2 \in \mathbb{Q}$

$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的二次扩域　∵ $\sqrt[4]{2}$ 是方程 $x^2-\sqrt{2}=0$ 的根，且---- $1,\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$

说 某次扩域必须要有2个域

方程的次数 指的是极小多项式　　$x^2-2=0$　　$x^4-2x^2=0$

次数最低的多项式

极小多项式的次数在于看方程的系数是否还在原域上

$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$，$\mathbb{Q}$　极小多项式　$x^4-2=0$　　$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$，$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$　极小多项式 $x^2-\sqrt{2}=0$

扩域的次数记为 $[F(\alpha):F]=n$　例 $[Q(\sqrt{2}):Q]=2$　$[Q(\sqrt[4]{2}):Q]=4$　$[Q(\sqrt[4]{2}):Q(\sqrt{2})]=2$

③ 若有数域 F_1, F_2, F_3　$F_1 \subset F_2 \subset F_3$，若 $[F_2:F_1]=m$　$[F_3:F_2]=n$，则 $[F_3:F_1]=[F_3:F_2][F_2:F_1]=mn$

证明较复杂，略

例：$Q \subset Q(\sqrt{2}) \subset Q(\sqrt[4]{2})$

$[Q(\sqrt[4]{2}):Q]=4$

$[Q(\sqrt[4]{2}):Q(\sqrt{2})]=2$　$[Q(\sqrt{2}):Q]=2$　$4=2\times 2$

④ 若有数域 F_1, F_2，$F_2=F_1(\alpha)$　且 $[F_2:F_1]=n$，则 F_2 的 $\forall$ 元素 β，有

$\beta=a_0+a_1\alpha+a_2\alpha^2+\cdots+a_{n-1}\alpha^{n-1}$　（其中 $a_0, a_1 \cdots a_{n-1} \in F_1$）

且这种表示法是唯一的

证明较复杂略

例 $Q(\sqrt{2})$　$\beta \in Q(\sqrt{2})$　$\beta=a_0+a_1(\sqrt{2})^{2+1}=a_0+a_1\sqrt{2}$　$(a_0, a_1 \in Q)$

$[Q(\sqrt[4]{2}):Q(\sqrt{2})]=2$　$\beta \in Q(\sqrt[4]{2})$，则 $\beta=a_0+a_1\sqrt[4]{2}$　$(a_0, a_1 \in Q(\sqrt{2}))$

$[Q(\sqrt[4]{2}):Q]=4$　$\beta \in Q(\sqrt[4]{2})$　则 $\beta=a_0+a_1\sqrt[4]{2}+a_2\sqrt{2}+a_3\cdot 2^{\frac{3}{4}}$　$(a_0, a_1, a_2, a_3 \in Q)$

⑤ 有数 $\alpha_1, \alpha_2 \notin F_1$　$F \to F(\alpha_1) \to F(\alpha_1, \alpha_2)$

$F \to F(\alpha_2) \to F(\alpha_2, \alpha_1)$

$F(\alpha_1, \alpha_2)=F(\alpha_2, \alpha_1)$

思考，有理数 + (四则运算，开方) 能得到什么数

必然是一些复杂的根式嵌套

$$\frac{3+\sqrt[3]{5}+\sqrt[5]{7+\sqrt[6]{11+\sqrt{2}}}}{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{6}+\sqrt{2+5\sqrt{3}}}$$

由于分母可以有理化，只讨论 $a+b\sqrt{c}+\sqrt[6]{d}\cdot\sqrt[3]{e+\sqrt[4]{f+\sqrt{g}}}$

思考，怎样的扩域可以使 $Q \Rightarrow Q(\alpha_1) \Rightarrow Q(\alpha_1, \alpha_2) \Rightarrow Q(\text{复杂根式})$

简单：$\sqrt[4]{2}$　$Q \Rightarrow Q(\sqrt[4]{2})$　$[Q(\sqrt[4]{2}):Q]=4$

方法一：直接把形如 $a_0+a_1 2^{\frac{1}{4}}+a_2 2^{\frac{1}{2}}+a_3 2^{\frac{3}{4}}$ 添进 Q

方法二：$Q \Rightarrow Q(\sqrt{2}) \Rightarrow Q(\sqrt{2}, \sqrt[4]{2})$　$[Q(\sqrt[4]{2}:Q(\sqrt{2})]=2$　$[Q(\sqrt{2}):Q]=2$

例 $\sqrt[6]{2}$

方法一：$Q \Rightarrow Q(\sqrt[6]{2})$

方法二：$Q \Rightarrow Q(\sqrt[3]{2}) \Rightarrow Q(\sqrt[3]{2}, \sqrt[6]{2})$ $[Q(\sqrt[3]{2}):Q]=3$ $[Q(\sqrt[3]{2},\sqrt[6]{2}):Q(\sqrt[3]{2})]=2$

例 $\sqrt[4]{2}+\sqrt[6]{3}$

$Q \Rightarrow Q(\sqrt{2}) \Rightarrow Q(\sqrt{2}, \sqrt[4]{2}) \Rightarrow Q(\sqrt{2}, \sqrt[4]{2}, \sqrt{3}) \Rightarrow Q(\sqrt{2}, \sqrt[4]{2}, \sqrt{3}, \sqrt[6]{3})$

表

扩域次数	极小多项式方程	方程系数
$[Q(\sqrt{2}):Q]=2$	$x^2-2=0$	$1,-2 \in Q$
$[Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2}):Q(\sqrt{2})]=2$	$x^2-\sqrt{2}=0$	$1,\sqrt{2} \in Q(\sqrt{2})$
$[Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2},\sqrt{3}):Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2})]=2$	$x^2-3=0$	$1,3 \in Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2})$
$[\quad\quad\quad\quad]=3$	$x^3-\sqrt{3}=0$	$1,\sqrt{3} \in Q(\sqrt{2},\sqrt[4]{2},\sqrt{3})$

套路 $Q=F_0$ $F_0 \Rightarrow F_1 \Rightarrow F_2 \Rightarrow F_3 \cdots F_n$

扩域规则 $F_i=F_{i-1}(\alpha_i)$ $\alpha_i^m \in F_{i-1}$ 且 m 为质数

通过此扩域规则，可以把任意复杂的根式包进此域列

例：$\sqrt[6]{2}+\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt{7+\sqrt[5]{11}}$

$F_0=Q$

$F_1=Q(\sqrt{2})$ $\alpha_1=\sqrt{2}$ $\alpha_1^2=2 \in F_0$

$F_2=F_1(\sqrt[6]{2})$ $\alpha_2=\sqrt[6]{2}$ $\alpha_2^3=\sqrt{2} \in F_1$

$F_3=F_2(\sqrt{3})$ $\alpha_3=\sqrt{3}$ $\alpha_3^2=3 \in F_2$

$F_4=F_3(\sqrt[4]{3})$ $\alpha_4=\sqrt[4]{3}$ $\alpha_4^2=\sqrt{3} \in F_3$

$F_5=F_4(\sqrt[5]{11})$ $\alpha_5=\sqrt[5]{11}$ $\alpha_5^5=F_4$

$F_6=F_5(\sqrt{7+\sqrt[5]{11}})$ $\alpha_6=\sqrt{7+\sqrt[5]{11}}$ $\alpha_6^2=7+\sqrt[5]{11} \in F_5$

且 $[F_1:F_0]$，$[F_2:F_1]$，$[F_3:F_2]$ …… 都是质数

通过此种扩域规则，可以将任意复杂根式包进去

方程有无求根公式的域描述法

方程的系数：有理数

↓四则运算

有理数域，记有理数域为F_0

方程的根 $x_1, x_2 \cdots x_n$

记 $F_0(x_1, x_2, \cdots x_n)$ 为方程的根域

若存在 域列 $F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n$，扩域规则为 $F_i = F_{i-1}(\alpha_i)$ $\alpha_i^m \in F_{i-1}$ 且 m 为质数

该域列能达到方程根域，则该方程可根式求解

$F_0 \subset F_1 \subset F_2 \cdots F(x_1, x_2, x_3, \cdots x_n)$

若不存在这样的域列，则不可根式求解

该域列的每个扩域次数都是质数

方程可根式求解的充要条件是 方程的伽罗瓦群为可解群

可解群：组合因数都是质数的群